

데이터 행수 206,651	등록과목수 합계 1,125,657	출고수 합계 670,730	전체 출고율 59.59%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202609 (45개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 성공 25건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 특이사항 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type / subject / program / step / search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 (+ 10-1 센터별 비교표 정합성) · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=206651 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1125657 sum_mtr_cn=670730 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=95707 of 206651 ✓ 행수 일치: rows=206651
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 731초 14항목 전부 pass — KPI·필터·카드·차트·표·슬라이더·초기화 모두 data.csv 재집계 및 SSOT와 ±0건 일치, 상호작용 동작도 명세대로 재현됨.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,125,657	1,125,657	1,125,657	일치
출고수	670,730	670,730	670,730	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	206,651	206,651	206,651	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	717,582	666,857	92.93%
특강	408,075	3,873	0.95%
합계	1,125,657	670,730	59.59%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 731초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	연/월 필터를 '전체'로 쏜 뒤 측정(initDefaultPeriod는 기본이 최신 1건이라 SSOT 비교 전 해제 필수). 정규 등록 과목 717,582 + 특강 등록과목 408,075 = 1,125,657 = SSOT sum_class_cn(1,125,657). 정규 출고 666,857 + 특 강 출고 3,873 = 670,730 = SSOT sum_mtr_cn(670,730). 평균 출고율 표시 59.6% vs (670,730/1,125,657)×100 = 59.5945% vs SSOT overall_rate_pct 59.59% (표시는 소수 1자리 반올림, 0.014%p 이내). data-testid 4종: subjects=1125657 / shipments=670730 / rate=59.6% / rows=206651(= extract_meta.rows 206,651). data.csv 독립 재집계도 1,125,657-670,730으로 동일. 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0144 · rows 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기본 기간(최신 ym) selectedYms=[202609], 전월 prevYms=[202608]. 기대값은 getPrevStats 규칙대로 연·월 조 건을 제외하고 전월 ym 집합만으로 집계. 5종 모두 부호·수치 일치(허용 ±0.1%p): 정규 등록과목 칩 '▲ +0.4%' vs 계산 +0.40% (15,191 / 전월 15,137) · 정규 출고 '▼ -91.9%' vs -91.85% (1,008 / 12,371) · 특강 등록과목 '▼ -10.0%' vs -10.03% (8,846 / 9,832) · 특강 출고 '▼ -79.5%' vs -79.49% (16 / 78) · 평균 출고율 '▼ -91.5%' vs -91.46% (4.26% / 49.86%). 하락 칩(▼)의 음수 부호는 화살표 기호로 판별. 차이: 정규 등록과목 0.043 · 정규 출고 -0.048 · 특강 등록과목 0.028 · 특강 출고 -0.013 · 평균 출고율 -0.044
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드에서 '제경' 행 추출: 과목수 2,519 / 출고수 186. region='제경' 필터 적용 후 KPI(_inspect().stats) 과목수 2,519 / 출고수 186, data-testid도 2519/186으로 동일. data.csv에 동일 필터 (year=2026, month=09, region=제경)를 직접 적용한 재집계도 2,519/186. ±0건. 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	협의회 요약 카드 상위 3개 행의 bar-fill style.width vs 같은 행 출고율 텍스트 기준 min(100, 출고율값): 호남 출 고율 12.8% / width 12.8% · 제경 7.4% / 7.4% · 부울 7.0% / 7%(브라우저가 후행 0 제거, 수치 동일). 3개 모두 오차 0.0%p (허용 ±0.5%p). 차이: row1_호남 0 · row2_제경 0 · row3_부울 0
5	추세선 hover slice	PASS	월별 추이 SVG의 [data-trend-ym] rect 9개 중 중앙 인덱스(4번, ym=202605)를 scrollIntoView 후 마우스 hover(첫/마지막 rect는 x 클램프로 아웃과 겹쳐 오판 위험이라 중앙 선택). 툴팁 표시 ym=2026.05(대상 rect와 동일 인덱스, ±1 이내) · 등록과목수 24,488 / 출고수 11,899 / 출고율 48.6%. data.csv를 getMonthlyTrend 규칙 (month 제외, year-region-type-subject-program-step-shipDay-search 적용)으로 재집계한 202605 값도 24,488 / 11,899 / 48.6%. ±0건, 출고율 0.0%p. 차이: subjects 0 · shipments 0
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별(과목·프로그램) 탭의 도넛 2종 모두 [data-donut-svg] 존재 확인. '과학 vs 수학 점유율' 51.7% + 48.3% = 100.0%, '정규 vs 특강 점유율' 63.2% + 36.8% = 100.0%. 두 카드 모두 오차 0.0%p (허용 ±0.2%p). 차이: 과학 vs 수학 점유율 0 · 정규 vs 특강 점유율 0
7	필터 적용 — region	PASS	실제 사용자 조작으로 검증: 필터 FAB → 시트 열기 → 협의회 드롭다운 → '전체 해제' → '호남' 체크 → 적용. 헤 더에 활성 필터 칩 ['연도 2026년', '월 9월', '협의회 호남'] 표시(data-clear-filter 키 year/month/region). KPI 과목 수 24,037→86 / 출고수 1,024→11 로 갱신되었고, 같은 필터를 data.csv에 직접 적용한 재집계 86/11과 ±0건 일 치(data-testid도 동일). 협의회 요약 카드 9건→1건(호남만), 프로그램 요약 카드 7건으로 재구성, 트렌드 차트 포 인트 9개 재렌더. 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type / subject / program / step / search	PASS	5개 필터를 각각 fullReset 후 1회씩 시트에서 토글. 모두 활성 칩 표시 + 카드 갱신 + KPI가 data.csv 직접 재집 계와 ±0건 일치. type='정규' 15,191/1,008 · subject='수학' 11,308/393 · program='기타' 8,608/0 · step='중등 (단계없음)' 8,355/107 · search='인선승도' 1,518/16. (CSV 재집계는 '프로그램 수정'·'단계 수정' 등 '... 수정' 컬럼 매핑으로 수행) 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 요약 카드 '호남' 행 클릭 → activeTab이 dashboard→details로 전환. 헤더에 ['연도 2026년', '월 9월', '협의 회 호남'] 칩 표시(region 필터 자동 적용). 센터별 출고수 비교표 4행 전부 협의회 컬럼='호남'(타 협의회 0행). 행 집합도 getCenterShipCompare 규칙(당월 filtered ∪ 전년동기 202509, 연·월 외 필터 적용, 당월합>0 또는 전년 합>0)으로 재구성한 기대 4개와 초과 0·누락 0으로 완전 일치(당월 출고가 있는 센터는 1개, 나머지 3개는 전년 실적만 있는 센터). 차이: rows 4 · expected_rows 4 · extra 0 · missing 0 · region_mismatch 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
10	펼친 카드 raw 합산 (+ 10-1 센터별 비교표 정합성)	PASS	[#10] 프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 '영재교육원특강(과학)' 행 펼침 — 카드행 등록과목수 12 / 출고수 38 = 단계별 3행 합 12/38 = 센터별 7행 합 12/38 = data.csv 동일 조건(year=2026, month=09, 프로그램='영재교육원특강(과학)') raw 합 12/38. 4자리 모두 ±0건. [#10-1] 센터별 탭에서 '부산선탐안락' 행의 4그룹 당월 값 [초등수학 16, 중등수학 26, 초등과학 95, 중등과학 0] = data.csv 당월 기간 출고수 합 [16,26,95,0] ±0건. 합계 행 [318,75,401,230] = 표시 중인 전체 행 합 [318,75,401,230] ±0건. '센터명' 컬럼 헤더 클릭 시 정렬 방향이 asc→desc로 바뀌고 화살표도 ▲→▼로 따라옴(첫 행 '강릉'→'하남'). 차이: card_vs_stage_s 0 · card_vs_center_s 0 · card_vs_raw_s 0 · card_vs_stage_h 0 · card_vs_center_h 0 · card_vs_raw_h 0 · item_10_1_cur_delta 0,0,0,0 · item_10_1_total_delta 0,0,0,0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	항목 시작 시 fullReset(필터·펼침·탭 초기화)으로 #10의 state.expanded 오염 제거 후 측정. 프로그램별 탭에서 type='정규' 변경 후에도 남은 '영재교육원특강(과학)'을 펼치고 type='정규' 적용 — DOM 판정([data-expand] 버튼의 closest('li').children.length > 1)으로 펼침 유지=true, getBoundingClientRect().top 638.0 → 638.0 으로 음수로 가지 않음. 목록은 출고를 내림차순이라 1/22행 → 1/18행으로 재계산되었으나 이는 정상 동작. 차이: top_before 638 · top_after 638 · still_expanded true
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0회)	PASS	임계치 반영이 실제로 관측되도록 사전에 CSV로 센터별 출고율을 집계해 [80,90] 구간에 센터가 가장 많은 기간 (202505, 15개 센터)을 골라 필터를 맞춘 뒤 이상 징후 탭 진입. minRateSlider range=[50,95], 시작값 90 → 감소 방향(start-i)으로 범위 내 input 이벤트 10회 dispatch → 80. 재렌더 카운터는 record.target === #tabContent && type === 'childList'만 집계(라벨 텍스트 갱신 오탐 배제), 마이크로태스크 flush 후 판독: input 중 0회 / change 시 1회. 동기 신호인 슬라이더 노드 동일성도 input 중 유지(true) / change 후 교체(true)로 일치. 값 반영 확인: label=80, thresholds.minRate=80, slider.value=80. 보조 신호(alerts 탭엔 .bar-fill 없음): 카드 수 100→85, 헤더 미달 카운트 칩(#tabContent .bg-rose-50 span.chip.chip-neg) '74건'→'59건', innerHTML 107,877→93,078 — change 이후에만 갱신. 차이: render_during_input 0 · render_on_change 1 · cards_delta -15 · count_chip 74건→59건
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	#7에서 만든 '협의회 호남' 칩의 × 버튼 클릭 → 헤더 칩이 ['연도 2026년', '월 9월']만 남고 region 칩 사라짐 (data-clear-filter 키에 region 없음). 시트를 다시 열어 확인한 협의회 드롭다운 요약 텍스트='전체', 선택값 9/9개로 동기화됨. KPI도 24,037/1,024로 필터 적용 전 값과 완전 복귀(CSV 재집계 24,037/1,024와 ±0건). 차이: subjects 0 · shipments 0 · region_selected 9
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	region 필터 추가 + 프로그램별 탭에서 카드 1개(prog:CNI 중등과학) 펼침 → alerts 탭 이동 → 헤더 (#headerResetBtn) 클릭. 활성 탭이 alerts로 유지됨(변경 없음). 칩 초기 [year, month] → 조작 후 [year, month, region] → 초기화 후 [year, month]로, 사용자 추가 칩(region) 제거 + 기본 기간 칩셋 복귀(resetAll이 initDefaultPeriod로 year/month를 다시 세팅하므로 칩 2개 잔존이 정상). 펼친 카드 1개 → 0개로 닫힘. KPI도 초기값 24,037/1,024로 복귀. 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded_before 1 · expanded_after 0 · tab_kept alerts

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

#9는 1차 측정에서 fail이 났다가 보정 후 pass. 원인은 대시보드가 아니라 검증 스크립트 측 기대치 산정 오류였다 — 센터별 출고수 비교표 (getCenterShipCompare)는 당월 filtered 행뿐 아니라 전년 동기(prevYearYms) 행으로도 touch()해 센터 엔트리를 만들고 마지막에 '당월합>0 || 전년합>0'으로만 거르므로, 당월 출고가 0이고 전년 실적만 있는 센터도 행으로 남는다. 1차 스크립트는 기대 센터 집합을 당월 filtered에서만 만들어(호남 3개) 표의 4행 중 1행을 '소속 불일치'로 오판했다. 재측정에서 '당월 filtered ∪ 전년동기(연·월 제외 필터)' 규칙으로 기대 집합을 재구성하니 초과 0·누락 0으로 완전 일치했고, 명세가 요구하는 '그 협의회 센터 행만 남음(협의회 컬럼 전수 일치)'은 1차·2차 모두 통과였다. 그 외 항목은 기존 함정 노트를 처음부터 반영해(기본 기간 해제, 전월 기대값의 연·월 제외 집계, ▼/▲ 부호 파싱, 중앙 rect hover, childList 한정 재렌더 카운트, 슬라이더 감소 방향 클램프 회피, 헤더 스코프 카운트 칩 선택자, '...' 수정 CSV 컬럼 매핑, DOM 기반 펼침 판정) 1차에 통과했다. 부수 관찰: #1의 평균 출고율 표시(59.6%)는 소수 1자리 반올림이라 SSOT 59.59%와 0.014%p 차이가 나는데 허용오차 내 정상이다.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	9
신규 학습 함정 (new_traps)	{ "key": "shipcmp_rows_include_prevyear_centers", "item_ids": [9], "guide_text": "##9-#10-1 센터별 비교표 행 집합에 전년 전용 센터 포함** — `getCenterShipCompare()`는 당월 filtered와 **전년 동기 (prevYearYms)** 양쪽으로 센터 엔트리를 만들고 `당월합>0    전년합>0`으로만 거른다. 따라서 당월 출고가 0이고 전년 실적만 있는 센터도 표에 남는다(이번 회차: 호남 표 4행 중 당월 출고 있는 센터는 1개). 기대 센터 집합을 당월 filtered에서만 만들면 남는 행을 '소속 불일치'로 오판해 오탐 fail. **기대 집합은 '당월 filtered ∪ 전년동기(연·월 제외 필터)'로 재구성**하고, #9의 협의회 판정은 표의 협의회 컬럼 전수 일치로만 하라.", "evidence": "##9 1차 측정에서 호남 비교표 4행 중 1행이 당월 filtered 센터 집합(3개)에 없어 fail이 났으나, 전년 동기 행으로 생성된 정상 엔트리였다. 규칙대로 기대 집합을 재구성하니 초과·누락 0으로 일치." }

5. 점검 화면 캡처

Hello, 매니저님

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-09-03 09:21

정규 등록과목

717,582 개

전월 비교 없음

정규 출고

666,857 권

전월 비교 없음

특강 등록과목

408,075 개

전월 비교 없음

특강 출고

3,873 권

전월 비교 없음

평균 출고율

59.6%

전월 비교 없음

종합

이상 징후

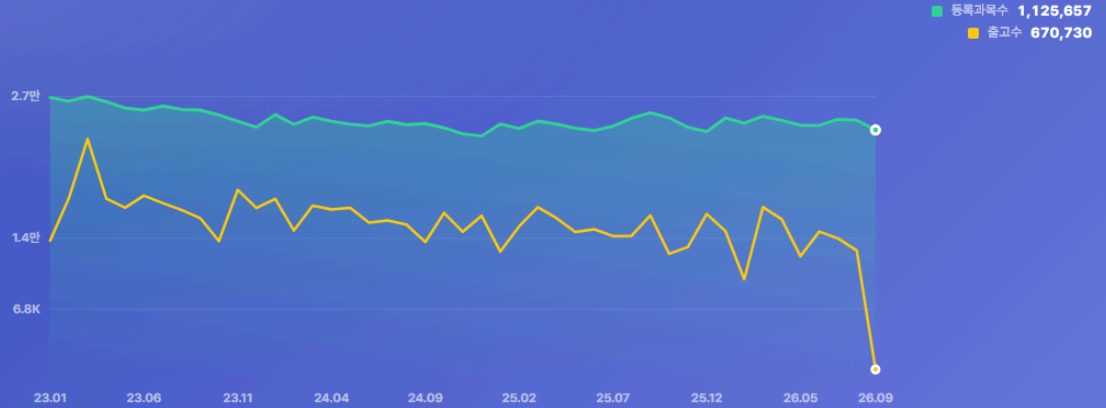
센터별

프로그램별

비교

월별 추이

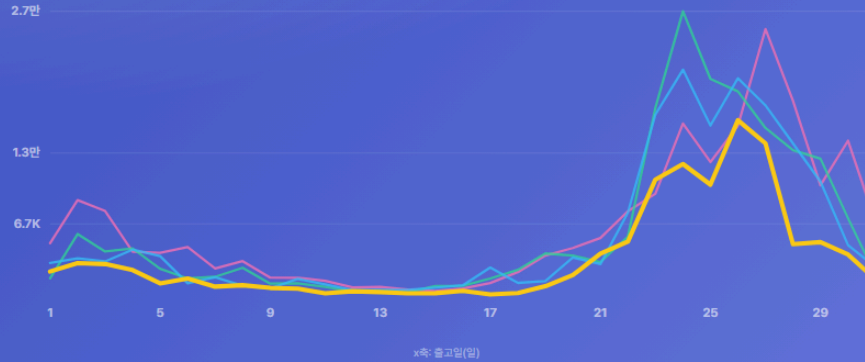
출고율 기준 전월 비교 없음



일자별 출고수 추이

출고일별 출고수 · 연도별 · 전체월 · 2023~2026

23년 202,814 24년 186,217 25년 172,374 26년 109,325



협의회 요약

9건 - 클릭으로 이동

호남 >

센터 4곳

등록과목수 10,281

출고수 8,710

출고율 84.7%

미달

대구경북 >

센터 6곳

등록과목수 60,885

출고수 47,376

출고율 77.8%

미달

제경 >

센터 9곳

등록과목수 97,039

출고수 67,124

출고율 69.2%

미달

프로그램 요약

25건 - 클릭으로 이동

탐구와 탐구보고서 >

과목: 과학

등록과목수 12

출고수 294

출고율 2450.0%

초과

융합 과학대회 특강 >

과목: 과학

등록과목수 1

출고수 22

출고율 2200.0%

초과

정문실전대비(과학) >

과목: 과학

등록과목수 168

출고수 1,310

출고율 779.8%

초과

#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과

업데이트 2026-09-03 09:21

연도 2026년

월 9월

정규 등록과목

15,191 개

전월 ▲+0.4%

전년 ▼-5.7%

정규 출고

1,008 권

전월 ▼-91.9%

전년 ▼-93.5%

특강 등록과목

8,846 개

전월 ▼-10.0%

전년 ▼-7.7%

특강 출고

16 권

전월 ▼-79.5%

전년 ▼-93.2%

평균 출고율

4.3%

전월 ▼-91.5%

전년 ▼-93.1%

모음 종합

△ 이상 징후

센터별

프로그램별

비교

과학 vs 수학 점유율

단위: 등록과목수(개)



정규 vs 특강 점유율

단위: 등록과목수(개)



프로그램 전체

22건 - 클릭으로 탐색

영재교육원특강(과학) >

과목: 과학

등록과목수 12 출고수 38 출고율 316.7% ● 초과

CNI 중등과학 >

과목: 과학

등록과목수 1,455 출고수 174 출고율 12.0% ● 미달

영재교육원특강(수학) >

과목: 수학

등록과목수 141 출고수 16 출고율 11.3% ● 미달

올림피아드 시리즈 >

과목: 수학

등록과목수 603 출고수 59 출고율 9.8% ● 미달

WMO >

과목: 수학

등록과목수 495 출고수 45 출고율 9.1% ● 미달

GT >

과목: 수학

등록과목수 1,373 출고수 122 출고율 8.9% ● 미달

Askhow >

과목: 과학

등록과목수 971 출고수 82 출고율 8.4% ● 미달

GTA >

과목: 수학

등록과목수 1,626 출고수 117 출고율 7.2% ● 미달

CNI CORE(과학) >

과목: 과학

등록과목수 234 출고수 16 출고율 6.8% ● 미달

CNI JUMP-UP(과학) >

과목: 과학

등록과목수 720 출고수 40 출고율 5.6% ● 미달

Askwhat >

과목: 과학

등록과목수 1,913 출고수 106 출고율 5.5% ● 미달

#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과

전년 ▼ -85.5%

인공 비교

● 미달



#8 필터 적용 — type / subject / program / step / search — 통과

※ 캡처 5장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260903-0918/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-09-03 09:18:13 → 2026-09-03 09:18:14
02_db_extractor	완료	0	164.4 초	2026-09-03 09:18:14 → 2026-09-03 09:20:58
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-09-03 09:20:58 → 2026-09-03 09:20:58
04_dashboard_builder	완료	0	2 초	2026-09-03 09:20:58 → 2026-09-03 09:21:00
05_integrity_verifier	완료	0	740.6 초	2026-09-03 09:21:00 → 2026-09-03 09:33:21
06_publish_gateway	완료	0	9.2 초	2026-09-03 09:33:21 → 2026-09-03 09:33:30
07_propagation_waiter	완료	0	1.1 초	2026-09-03 09:33:30 → 2026-09-03 09:33:31
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-09-03 09:33:31 →

발행 결과 — commit 50d9e14 · 28.6 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260903-0918/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash faaf24884bda